# Условие

Размерът на пъпешите е $\mathrm{N}(25, 36)$. Пъпешите по-малки от 20 см са трето качество, а останалите се разделят на две равни по брой групи, като по-големите са първо качество. Каква част са трето качество? Колко голям трябва да е един пъпеш, за да е първо качество?

# Трето качество

$X \sim \mathrm{N}(25, 36)$, т.е. $\mu = 25$, $\sigma = 6$. Стандартизираме:

$$\mathbb{P}(X < 20) = \mathbb{P}\Big(Z < \frac{20 - 25}{6}\Big) = \Phi(-0{,}83) = 1 - \Phi(0{,}83) \approx 1 - 0{,}797 \approx 0{,}203.$$



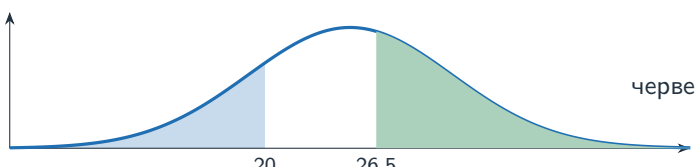

Около 20% са трето качество. Останалите $\approx 79{,}8\%$ се делят на две равни групи по $\approx 39{,}9\%$.

# Прагът за първо качество

Търсим $x$ с $\mathbb{P}(X > x) = \frac{1-0{,}203}{2} \approx 0{,}399$, т.е.

$$\Phi\Big(\frac{x-25}{6}\Big) = 1 - 0{,}399 = 0{,}601 \quad \Longrightarrow \quad \frac{x-25}{6} = \Phi^{-1}(0{,}601) \approx 0{,}256.$$

$$x \approx 25 + 6 \cdot 0{,}256 \approx 26{,}5 \text{ см.}$$




червено III, зелено I

## Проверка и разлика с ръководството

**Проверка:**
$\mathbb{P}(20 < X < 26{,}5) = \Phi(0{,}256) - \Phi(-0{,}833) \approx 0{,}601 - 0{,}203 = 0{,}398 \approx \mathbb{P}(X > 26{,}5)$.
Двете групи са равни. ✓

**Внимание, разлика с ръководството.** Ръководството дава $x \approx 29{,}38$. Но $\mathbb{P}(X > 29{,}38) = 1 - \Phi(0{,}73) \approx 0{,}23$, а не $0{,}40$: групите няма да са равни. Затова тук е $x \approx 26{,}5$.

**Отговор.** Трето качество: $\approx 20{,}3\%$; първо качество: над $x \approx 26{,}5$ см.